

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
Algoritma dan Pemrograman Dasar (Python)

BAB 4

Struktur Percabangan (if / elif / else)

Informasi Peserta Didik	
Nama Siswa	: _____
Kelas / Jurusan	: _____
No. Absen	: _____
Tanggal	: _____

SMK TARUNA JAYA PRAWIRA TUBAN
Program Keahlian: Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

Petunjuk Penggunaan LKPD

Untuk Siswa:

- Perhatikan indentasi (spasi/tab) pada kode Python — ini sangat penting dalam percabangan!
- Telusuri setiap flowchart sebelum menulis kode agar logika lebih mudah dipahami.
- Uji setiap program dengan berbagai nilai input untuk memastikan semua kondisi tercakup.
- Catat hasil setiap percobaan pada kolom yang disediakan.

Untuk Guru:

- LKPD ini dirancang untuk 4 × pertemuan (4 × 45 menit).
- Pertemuan 1: Konsep if, if-else, flowchart percabangan — Kegiatan 1 & 2.
- Pertemuan 2: elif, nested if, ekspresi kondisional — Kegiatan 3 & 4.
- Tekankan pentingnya indentasi — kesalahan indentasi adalah error paling umum pada pemula.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan pada Bab 4 ini, peserta didik diharapkan mampu:

- Menjelaskan konsep pengambilan keputusan dalam pemrograman.
- Menulis struktur if, if-else, dan if-elif-else dengan sintaks yang benar.
- Membaca dan membuat flowchart untuk algoritma percabangan.
- Menerapkan nested if (percabangan bersarang) untuk kondisi yang lebih kompleks.
- Menggunakan ekspresi kondisional (ternary) sebagai alternatif penulisan singkat.
- Membangun program nyata berbasis percabangan: penentu kelulusan, kategori BMI, diskon toko.

Elemen CP	Algoritma dan Pemrograman Dasar
Alokasi Waktu	4 × Pertemuan (4 × 45 menit)
Materi Pokok	if, elif, else, nested if, ternary operator

Prasyarat	Bab 3 — Tipe Data, Variabel, Operator Perbandingan & Logika
Profil Pelajar Pancasila	Bernalar kritis, Kreatif, Mandiri

B. Materi Ringkas

B.1 Apa itu Percabangan?

Percabangan adalah struktur kendali yang memungkinkan program mengambil keputusan: menjalankan blok kode tertentu hanya jika suatu kondisi terpenuhi. Tanpa percabangan, program hanya bisa berjalan lurus dari atas ke bawah.

Analogi Sehari-hari:

Bayangkan kamu di perempatan jalan. Kamu akan belok kiri JIKA ada papan bertulisan "Pasar", belok kanan JIKA ada tulisan "Sekolah", dan lurus JIKA tidak ada keduanya. Inilah inti dari percabangan!

B.2 Struktur if — Satu Kondisi

Gunakan if ketika kamu hanya ingin mengeksekusi kode jika kondisi tertentu bernilai True.

Sintaks	Flowchart (skema)
<pre>if kondisi: # blok kode dijalankan # jika kondisi True # kode ini selalu dijalankan # (di luar blok if)</pre>	<pre>graph TD START([START]) --> Cek{Cek kondisi} Cek -- True --> Jalankan[Jalankan blok if] Jalankan --> Lanjut[Lanjut ke baris berikutnya] Cek -- False --> Lanjut Lanjut --> END([END])</pre>

contoh_if.py

```
# Contoh: Cek apakah nilai lulus
```

```
nilai = int(input("Masukkan nilai: "))

if nilai >= 75:
    print("Selamat! Kamu LULUS.")
    print("Nilai kamu:", nilai)

print("Terima kasih sudah mengikuti ujian.")
```

⚠ Perhatikan Indentasi!

Blok kode di dalam if WAJIB diindentasi (4 spasi atau 1 Tab). Baris tanpa indentasi berarti sudah di luar blok if dan selalu dijalankan.

B.3 Struktur if-else — Dua Pilihan

Gunakan if-else ketika ada dua kemungkinan: jika kondisi True lakukan A, jika False lakukan B.

sintaks_if_else.py

```
# Sintaks if-else
if kondisi:
    # blok jika True
else:
    # blok jika False
```

genap_ganjil.py

```
# Contoh: Genap atau Ganjil
angka = int(input("Masukkan angka: "))

if angka % 2 == 0:
    print(angka, "adalah bilangan GENAP")
else:
    print(angka, "adalah bilangan GANJIL")
```

Output:

```
Masukkan angka: 17
17 adalah bilangan GANJIL
```

B.4 Struktur if-elif-else — Banyak Pilihan

Gunakan elif (else if) ketika ada lebih dari dua kemungkinan kondisi. Python memeriksa kondisi dari atas ke bawah dan menjalankan blok pertama yang True.

sintaks_elif.py

```
# Sintaks if-elif-else
if kondisi_1:
    # blok 1
elif kondisi_2:
    # blok 2
elif kondisi_3:
    # blok 3
else:
    # blok default (jika semua kondisi False)
```

kategori_nilai.py

```
# Contoh: Kategori Nilai
nilai = int(input("Masukkan nilai (0-100): "))

if nilai >= 90:
    kategori = "A (Sangat Baik)"
elif nilai >= 80:
    kategori = "B (Baik)"
elif nilai >= 70:
    kategori = "C (Cukup)"
elif nilai >= 60:
    kategori = "D (Kurang)"
else:
    kategori = "E (Sangat Kurang)"

print("Nilai :", nilai)
print("Kategori:", kategori)
```

Output:

```
Masukkan nilai (0-100): 83
Nilai : 83
Kategori: B (Baik)
```

B.5 Nested if — Percabangan Bersarang

Nested if adalah percabangan di dalam percabangan. Digunakan saat kondisi pertama harus terpenuhi sebelum memeriksa kondisi berikutnya.

nested_if.py

```
# Contoh: Syarat Kelulusan dengan 2 kondisi
nilai = int(input("Nilai ujian : "))
absen = int(input("Jumlah absen : "))

if nilai >= 75:
    if absen <= 5:
        print("LULUS - Selamat!")
    else:
        print("TIDAK LULUS - Absen terlalu banyak")
else:
    print("TIDAK LULUS - Nilai di bawah KKM")
```

Kapan pakai nested if vs elif?

- Pakai elif jika kondisi-kondisi bersifat EKSKLUSIF (hanya satu yang bisa True sekaligus).
- Pakai nested if jika kondisi kedua HANYA relevan saat kondisi pertama sudah terpenuhi.

B.6 Ekspresi Kondisional (Ternary Operator)

Ternary adalah cara menulis if-else satu baris yang ringkas. Cocok untuk kondisi sederhana.

ternary.py

```
# Sintaks ternary:
# nilai_jika_true if kondisi else nilai_jika_false

# Contoh biasa (3 baris):
x = 10
if x > 0:
    status = "positif"
else:
    status = "negatif/nol"

# Versi ternary (1 baris):
status = "positif" if x > 0 else "negatif/nol"
print("Status:", status)
```

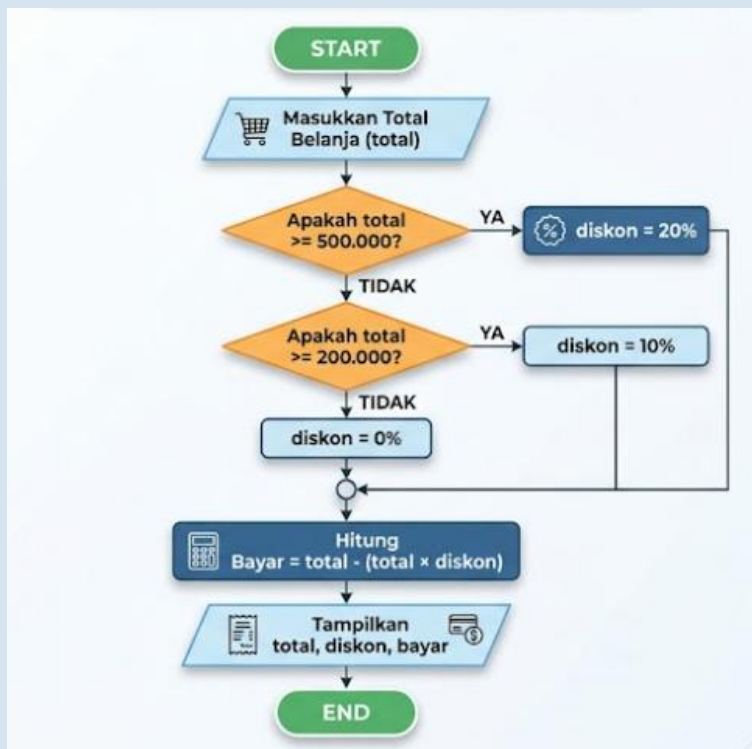
C. Langkah Kerja

Kerjakan setiap kegiatan secara berurutan. Uji programmu dengan minimal 3 nilai input yang berbeda agar semua cabang kondisi tercakup!

Kegiatan 1 — Membaca dan Menganalisis Flowchart

Tujuan: Mampu menelusuri logika percabangan dari sebuah flowchart.

Perhatikan flowchart program berikut:

Flowchart: Sistem Diskon Toko

1. Telusuri flowchart di atas untuk input total = 350.000. Tulis langkah-langkah yang dilewati:

Penelusuran flowchart (total = 350.000):

2. Berapa nilai diskon dan bayar yang dihasilkan?

Jawaban:

3. Buat kode Python dari flowchart tersebut:

Kode Program diskon_toko.py:


```

    predikat = "C – Cukup"
elif rata >= 60:
    predikat = "D – Kurang"
else:
    predikat = "E – Sangat Kurang"

lulus = rata >= 70

print()
print("=" * 40)
print("    HASIL PENILAIAN")
print("=" * 40)
print("Nama      :", nama)
print("Rata-rata:", round(rata, 2))
print("Predikat  :", predikat)
print("Status   :", "LULUS" if lulus else "TIDAK LULUS")

```

3. Jalankan dengan data berikut dan catat hasilnya:

Nama	UTS	UAS	Tugas	Output (Rata-rata & Status)
Budi	80	85	90	_____
Ani	60	55	70	_____
Candra	92	95	88	_____
Diah	45	50	60	_____

Kegiatan 3 — Kalkulator BMI dengan Kategori

Tujuan: Menerapkan if-elif-else untuk mengkategorikan hasil perhitungan.

BMI (Body Mass Index) = berat (kg) ÷ tinggi² (m²). Kategorikan hasilnya sesuai tabel:

Nilai BMI	Kategori	Keterangan
< 18.5	Kurus (Underweight)	Perlu tambah berat badan
18.5 – 24.9	Normal (Ideal)	Pertahankan gaya hidup sehat
25 – 29.9	Gemuk (Overweight)	Perlu olahraga lebih
≥ 30	Obesitas	Konsultasi dokter

1. Buat program kalkulator_bmi.py berdasarkan tabel di atas. Tulis kode programmu:

Kode Program kalkulator_bmi.py:

2. Uji programmu dengan berat = 60 kg, tinggi = 165 cm. Catat output:

Output program:

Kegiatan 4 — Nested if: Sistem Login Sederhana

Tujuan: Memahami dan menerapkan percabangan bersarang (nested if).

1. Buat file baru bernama login.py
2. Ketik program berikut:

login.py

```
# Sistem Login Sederhana
USERNAME_BENAR = "admin"
PASSWORD_BENAR = "smktjp2024"

print("=== LOGIN SISTEM ===")
username = input("Username: ")

if username == USERNAME_BENAR:
    password = input("Password: ")
    if password == PASSWORD_BENAR:
        print()
        print("✓ Login berhasil! Selamat datang,", username)
        print("Akses sistem telah diberikan.")
    else:
        print("X Password salah! Akses ditolak.")
else:
    print("X Username tidak ditemukan!")
```

3. Jalankan program 3 kali dengan skenario berikut, catat outputnya:

No	Username diisi	Password diisi	Output yang muncul
1	admin	smktjp2024	_____
2	admin	salah123	_____
3	budi	smktjp2024	_____

4. Mengapa blok password hanya muncul jika username benar? Jelaskan dengan konsep nested if!

Jawaban:

D. Latihan Soal

Kerjakan soal-soal berikut secara MANDIRI. Uji setiap program dengan minimal 3 input berbeda!

Bagian I — Pilihan Ganda

Lingkarilah huruf jawaban yang paling tepat!

1. Kata kunci yang digunakan untuk percabangan dengan banyak kondisi di Python adalah ...

- A. else if
- B. elseif
- C. elif
- D. switch

2. Perhatikan kode Output yang dihasilkan adalah ...

```
x = 15

if x > 10:
    print("A")

if x > 5:
    print("B")
```

- A. A
- B. B
- C. A dan B
- D. Tidak ada output

3. Apa yang dimaksud dengan nested if?

- A. Dua if berdampingan
- B. if di dalam blok if lainnya
- C. elif yang disingkat
- D. if dengan banyak kondisi

4. Perhatikan ekspresi ternary: `hasil = "genap" if 10 % 2 == 0 else "ganjil"`
Nilai variabel hasil adalah ...

- A. ganjil
- B. genap
- C. True
- D. 0

5. Manakah penulisan if yang BENAR di Python?

- A. `if (x > 0) {`
- B. `if x > 0:`

C. if $x > 0$ then

D. IF $x > 0$:

6. Pada struktur if-elif-else, berapa banyak blok kode yang akan dijalankan?

A. Semua blok

B. Hanya blok else

C. Tepat satu blok (yang kondisinya True pertama)

D. Tergantung jumlah kondisi

Bagian II — Analisis Kode

Tentukan output dari setiap potongan kode berikut TANPA menjalankan program!

Soal 1.

```
x = 7
if x > 5:
    print('Besar')
elif x > 3:
    print('Sedang')
else:
    print('Kecil')
```

Prediksi output	_____
Alasan	_____

Soal 2.

```
a, b = 10, 20
if a > b:
    print('A lebih besar')
else:
    print('B lebih besar atau sama')
```

Prediksi output	_____
Alasan	_____

Soal 3.

```
nilai = 75
print('Lulus' if nilai >= 75 else 'Remedial')
```

Prediksi output	_____
Alasan	_____

Soal 4.

```
x = 0
```

```
if x:  
    print('Truthy')  
else:  
    print('Falsy')
```

Prediksi output	_____
Alasan	_____

Bagian III — Soal Pemrograman

Buat program Python untuk setiap soal. Tulis kode dan tempel outputnya!

1. Buat program yang meminta input tahun dan menentukan apakah tahun tersebut adalah TAHUN KABISAT. Aturan: Tahun kabisat jika habis dibagi 4, kecuali tahun yang habis dibagi 100 namun tidak habis dibagi 400.

Kode Program:

Output program:

2. Buat program kalkulator sederhana. Input: dua angka dan operator (+, -, *, /). Tampilkan hasilnya. Jika operator tidak dikenal, tampilkan pesan error. Gunakan if-elif-else.

Kode Program:

Output program:

3. Buat program tiket bioskop dengan ketentuan:

- Anak-anak (usia < 12): Rp 25.000
- Pelajar (12–17 tahun, tunjukkan kartu pelajar): Rp 35.000
- Pelajar tanpa kartu pelajar: Rp 50.000
- Dewasa (usia > 17): Rp 50.000
- Lansia (usia ≥ 60): Rp 25.000 (gratis popcorn)

Gunakan nested if dan elif.

Kode Program:

Output program:

E. Refleksi

Isi bagian refleksi ini setelah menyelesaikan seluruh kegiatan Bab 4!

E.1 Penilaian Diri (Self-Assessment)

Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai!

Pernyataan	Belum	Cukup	Paham	Sangat Paham
Saya memahami kapan menggunakan if, if-else, dan if-elif-else.				
Saya bisa membaca flowchart percabangan dan mengubahnya ke kode Python.				
Saya memahami pentingnya indentasi dalam Python.				
Saya bisa membuat program dengan banyak kondisi menggunakan elif.				
Saya memahami konsep dan penggunaan nested if.				
Saya bisa menulis ekspresi kondisional (ternary) satu baris.				

Saya mampu membangun program percabangan untuk masalah nyata.				
---	--	--	--	--

E.2 Pertanyaan Reflektif

1. Jelaskan perbedaan antara menggunakan dua if terpisah dan menggunakan if-elif! Kapan sebaiknya kamu menggunakan masing-masing?

2. Apa kesulitan terbesar yang kamu hadapi saat menggunakan nested if? Bagaimana cara kamu mengatasinya?

3. Coba tuliskan satu contoh situasi kehidupan sehari-hari yang bisa direpresentasikan dengan if-elif-else! Tuliskan juga pseudocode-nya.

E.3 Tantangan Mandiri (Pengayaan)

Buat program Kalkulator Tarif Parkir!

Ketentuan tarif:

- Motor: Rp 2.000 untuk 2 jam pertama, Rp 1.000/jam berikutnya.
- Mobil: Rp 5.000 untuk 2 jam pertama, Rp 2.000/jam berikutnya.
- Truk: Rp 10.000 untuk 2 jam pertama, Rp 5.000/jam berikutnya.

Tulis kode dan tempel outputnya di sini:

Mengetahui,
Guru Pengampu

Tuban, _____
Peserta Didik,

(_____)

(_____)